

UNIDAD N° 4

4. ESTÁTICA

Es la parte de la Mecánica, que tiene como objetivo, establecer si bajo la acción simultánea de varias fuerzas, un cuerpo se halla o no en equilibrio.

4.1. LAS FUERZAS CONCURRENTES

son todas las fuerzas cuyas líneas de acción pasan a través de un punto común. Las fuerzas que actúan sobre un objeto puntual son concurrentes porque todas ellas pasan a través del mismo punto, que es el objeto puntual.

4.2. UN OBJETO ESTÁ EN EQUILIBRIO

bajo la acción de fuerzas concurrentes, siempre que no se esté acelerando.

LA PRIMERA CONDICIÓN DE EQUILIBRIO requiere que $\sum \vec{F} = 0$, o bien, en forma de componentes:

$$\sum F_x = \sum F_y = \sum F_z = 0$$

Es decir, la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el objeto debe ser cero. Esta condición es suficiente para el equilibrio cuando las fuerzas externas son concurrentes. Una segunda condición debe satisfacerse si el objeto permanece en equilibrio bajo la acción de fuerzas no concurrentes.

4.3. FUERZA: Se denomina así a la interacción que se ejerce entre dos cuerpos (fuerzas exteriores) o entre dos partes de un mismo cuerpo (fuerzas internas).

En algunos casos no existe contacto entre los cuerpos, como, por ejemplo, la atracción de la Tierra sobre un cuerpo; la atracción entre dos cargas de signo contrario, o la que se manifiesta entre un imán y las limaduras de hierro. En estos tres casos interviene el "campo", que es el medio circundante que ha sufrido grandes modificaciones y que se manifiesta mediante dichas atracciones o repulsiones.

La fuerza es un vector y su unidad puede ser Newton (N), kilogramo fuerza (kgf) o dina.

Ejemplos de interacciones mecánicas:

Contacto directo entre dos cuerpos (apoyo, golpe), acción gravitatoria, eléctrica o magnética, acción ejercida por un medio elástico (resortes, gases), etc.

La transferencia de calor o la iluminación son ejemplos de acciones no mecánicas y por lo tanto no generan fuerzas.

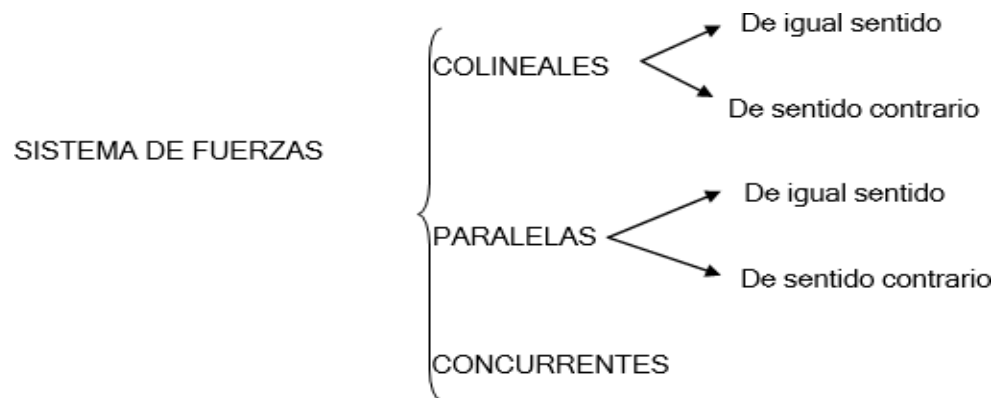
El siguiente gráfico te ayudará a entender lo que sucede entre dos cuerpos cuando hay una interacción mecánica, en este caso de repulsión.



$F_{A/B}$ = "Fuerza que el cuerpo A ejerce sobre el cuerpo B".

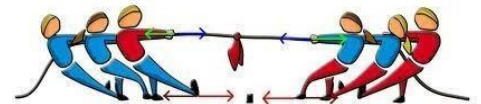
4.3.1. SISTEMAS DE FUERZAS

Un sistema de fuerzas es un conjunto de fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo. De acuerdo a la disposición de las fuerzas, podemos encontrar distintos tipos de sistemas:

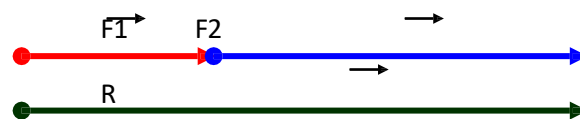


4.3.2. SISTEMAS DE FUERZAS COLINEALES

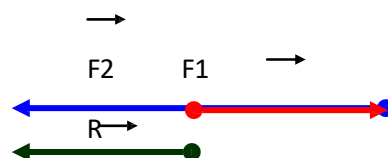
son las fuerzas que actúan sobre una misma recta de acción.



De igual sentido:



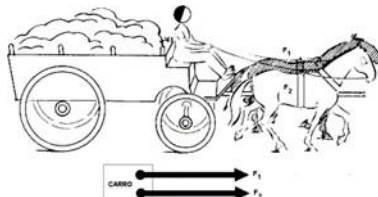
De sentido contrario:



La Resultante es igual a la sumatoria de las componentes, tomaremos como convención de signos, las fuerzas que van a la derecha (+) y las dirigidas a la izquierda (-). $F_R = \sum F$

4.3.3. SISTEMA DE FUERZAS PARALELAS:

Se denominan así aquellas fuerzas cuya recta de acción son paralelas entre sí. Pueden ser de igual o distinto sentido.

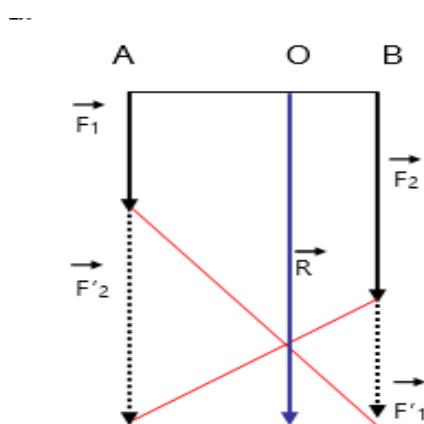


FUERZAS PARALELAS DE IGUAL SENTIDO

La resultante de un sistema de dos fuerzas paralelas de igual sentido cumple con las siguientes condiciones:

- Es paralela y del mismo sentido que las componentes.
- Su intensidad es igual a la suma de las intensidades de las componentes.

Método Gráfico: para obtener gráficamente la resultante de un sistema de fuerzas paralelas de igual sentido, se representa F_1 a continuación y sobre la recta de acción de F_2 (F'_1), luego F_2 sobre la recta de acción de F_1 (F'_2). La resultante del sistema pasará por el punto de intersección de las rectas que unen los extremos de F'_1 y F'_2



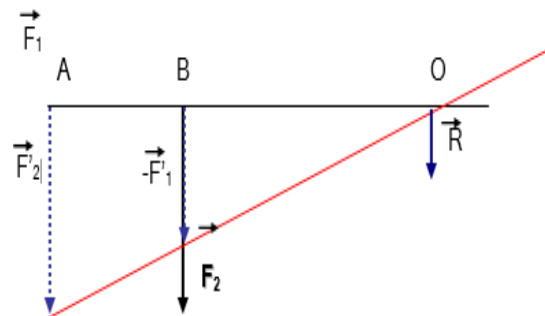
FUERZAS PARALELAS DE SENTIDO CONTRARIO

La resultante de un sistema de dos fuerzas paralelas de sentido contrario cumple con las siguientes condiciones:

- Es paralela a ambas fuerzas y del mismo sentido de la mayor.
- Su intensidad es igual a la diferencia de las intensidades de las componentes.
- Su punto de aplicación es exterior al segmento que une los puntos de aplicación de ambas fuerzas, situado siempre del lado de la mayor y determina dos segmentos que cumplen con la relación de Stevin.

Método Gráfico: para obtener gráficamente la resultante de un sistema de fuerzas paralelas de sentido contrario ($F_1 < F_2$), se representa F_1 sobre el punto de aplicación de F_2 (F'_1), con sentido contrario a F_1 , y F_2 sobre el punto de aplicación de F_1 (F'_2) con igual sentido que F_2 .

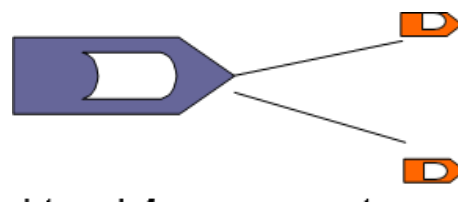
La resultante del sistema pasará por el punto intersección de las rectas que unen los puntos de aplicación de F' y F' y los extremos de ambas.



4.3.4. SISTEMAS DE FUERZAS CONCURRENTES

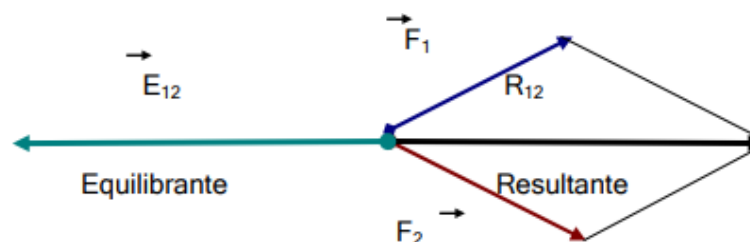
Son fuerzas concurrentes aquellas cuyas rectas de acción pasan por un mismo punto.

Por ejemplo, dos barcasas arrastrando un barco:



RESULTANTE DE UN SISTEMA DE FUERZAS CONCURRENTES

Es una fuerza que, al estar aplicada al cuerpo, produce el mismo efecto que todo el sistema. Denominamos equilibrante a la fuerza necesaria para equilibrar un sistema.



Un sistema está en equilibrio cuando se halla en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme (moviéndose con velocidad constante). A la obtención de la resultante de un sistema de fuerzas se lo denomina composición de fuerzas.

4.3.5. COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE FUERZAS.

Componer un Sistema de fuerzas significa reemplazarlo por otro sistema que produzca el mismo efecto que el original.

Descomponer una fuerza significa reemplazarla por otras que produzcan el mismo efecto que la fuerza.

4.3.5.1. COMPOSICIÓN GRÁFICA.

La experiencia indica que la composición de dos fuerzas aplicadas a un cuerpo, que formen un cierto ángulo entre ellas da por resultado una fuerza que coincide con la diagonal del paralelogramo que se forma a partir de las dos fuerzas, consideradas como lados consecutivos del paralelogramo.

Se nos presenta acá una pequeña dificultad: representar una fuerza. Se hace necesario entonces adoptar una escala de fuerzas.

Una escala es una proporción entre el valor de una magnitud y el segmento que la representa.

Por ejemplo:

Una fuerza de 100 N está representada con un vector de 4 cm. ¿Cuál es la escala? Realizamos una sencilla regla de tres:

4 cm-----100 N

1 cm-----x = 25 N, Lo que significa que 25 N están representados por 1 cm.

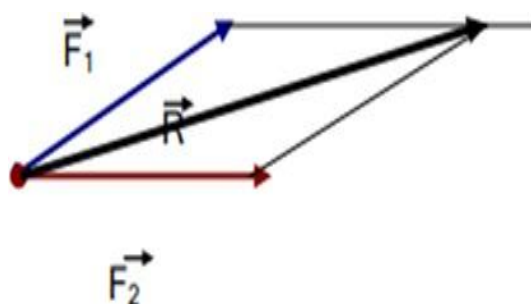
Entonces podemos decir que la Escala de Fuerza= $\frac{25 \text{ N}}{1 \text{ cm}}$

Recíprocamente, ¿cuál es el valor de una fuerza representada por 3,7 cm en la escala anterior? Lógicamente plantearemos la regla de tres en el otro sentido. Esto nos conducirá a la siguiente conclusión:

$$F = 3,7 \text{ cm} \cdot \frac{20 \text{ N}}{1 \text{ cm}} = 74 \text{ N}.$$

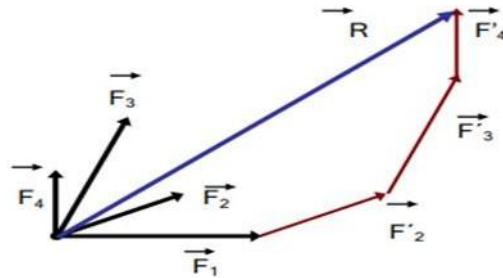
4.3.5.2. REGLA DEL PARALELOGRAMO:

Dadas dos fuerzas concurrentes, su resultante es igual a la diagonal del paralelogramo que resulta de trazar las paralelas a cada fuerza, por el extremo de cada vector, tal como se muestra en la siguiente figura:



Regla del Polígono:

Este método consiste en trasladar la fuerza F_2 a continuación de F_1 con la misma dirección y sentido, y así sucesivamente con el resto de las fuerzas. La resultante del sistema se obtiene trazando el vector que une el punto de aplicación de F_1 con el extremo del vector correspondiente a la última fuerza trasladada.

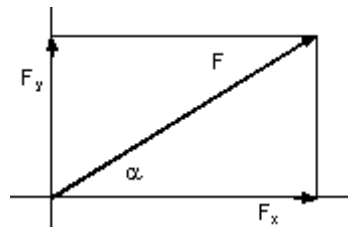


4.3.5.3. COMPOSICIÓN ANALÍTICA.

Significa resolver en forma analítica el paralelogramo anterior. No es lo más aconsejable. Es preferible un método que permita sistematizar los cálculos.

Este método consiste en descomponer cada fuerza del sistema en dos componentes perpendiculares entre sí, utilizando un sistema de coordenadas con el origen en el punto de aplicación de las fuerzas.

Analicemos lo que sucede con una fuerza:



F_x , llamada componente en x, y F_y , llamada componente en y, se pueden calcular mediante la resolución de un triángulo rectángulo del que se conocen la hipotenusa y un ángulo agudo.

Luego las proyecciones tienen los siguientes valores:

$$F_x = F \cos \alpha$$

$$F_y = F \sin \alpha$$

Si la fuerza estuviera orientada hacia otro cuadrante, alguna de las componentes estaría dirigida en sentido contrario. Ello implicaría, analíticamente, un cambio de signo.

Si agregamos más fuerzas en las mismas condiciones, se concluye que la componente en x de la resultante es la suma algebraica de las componentes en x de las fuerzas. Análogamente con las componentes sobre el eje y.

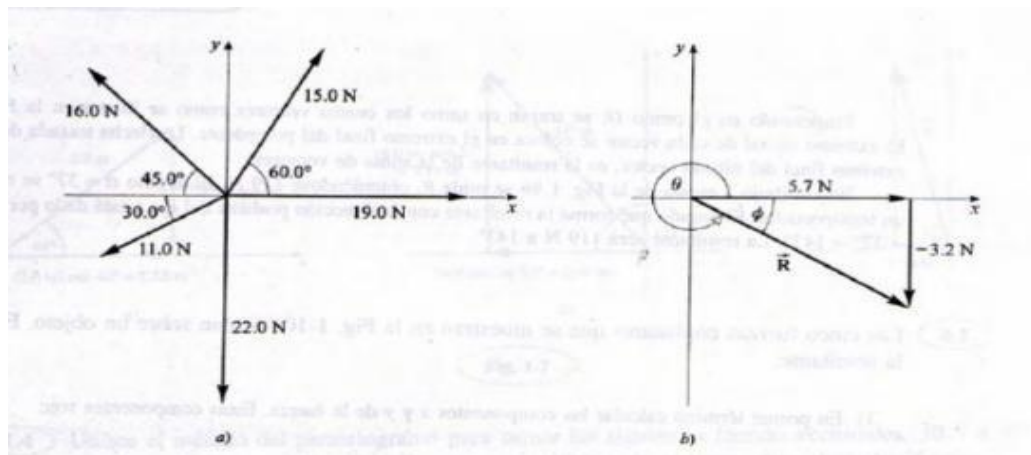
$$R_x = \sum_{i=1}^n F_i \cdot \cos \alpha_i ; R_y = \sum_{i=1}^n F_i \cdot \sin \alpha_i$$

Con ello hemos obtenido las componentes de la fuerza resultante. Falta hallar su módulo y su dirección. Estas cantidades se encuentran mediante las siguientes ecuaciones.

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}; \alpha = \arctg \frac{R_y}{R_x}$$

Ejercicio N°1

Las cinco fuerzas coplanares que se muestran en la siguiente figura, actúan sobre un objeto. Encontrar la resultante.



1) En primer termino calculamos las componentes x e y de la fuerza. Estas componentes son:

FUERZA	COMPONENTE x	COMPONENTE y
19.0 N	19.0 N	0 N
15.0 N	$15.0 \text{ N} \cdot \cos 60^\circ = 7.50 \text{ N}$	$15.0 \text{ N} \cdot \sin 60^\circ = 13.0 \text{ N}$
16.0 N	$-16.0 \text{ N} \cdot \cos 45.0^\circ = -11.3 \text{ N}$	$16.0 \text{ N} \cdot \sin 45^\circ = 11.3 \text{ N}$
11.0 N	$-11.0 \text{ N} \cdot \cos 30^\circ = -9.53 \text{ N}$	$-11.0 \text{ N} \cdot \sin 30^\circ = -5.50 \text{ N}$
22.0 N	0 N	-22 N

2) Las componentes de la resultante $R \rightarrow$ son:

$$R_x = \sum F_x = 19.0 \text{ N} + 7.50 \text{ N} - 11.3 \text{ N} - 9.53 + 0 \text{ N} = 5.7 \text{ N}$$

$$R_y = \sum F_y = 0 \text{ N} + 13.0 \text{ N} + 11.3 \text{ N} - 5.50 \text{ N} - 22.0 \text{ N} = -3.2 \text{ N}$$

3) La magnitud de la resultante es:

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{(5.7 \text{ N})^2 + (-3.2 \text{ N})^2} = 65 \text{ N}$$

4) Finalmente se traza la resultante como se muestra en la figura b y se mide el ángulo.

$$\tan \phi = \frac{-3.2 \text{ N}}{5.7 \text{ N}} = 0.56 \Rightarrow \phi = -29^\circ$$

Lo que resulta que $\vec{R} = 6.5 \text{ N} - \phi = 331^\circ$ respecto del eje x positivo.

EQUILIBRIO DE LOS CUERPOS:

Un cuerpo está en equilibrio si está en reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Para Estática consideremos el caso particular de reposo. En consecuencia, un cuerpo en reposo está en equilibrio. En fuerzas concurrentes la resultante es nula.

Un vector es nulo cuando su módulo es nulo. Ello implica que todas sus componentes deben ser simultáneamente nulas.

Estos nos llevan a las condiciones de equilibrio:

$$R_x = \sum_{i=1}^n F_i \cdot \cos \alpha_i = 0$$

$$R_y = \sum_{i=1}^n F_i \cdot \sin \alpha_i = 0$$

Siendo esto un sistema de dos ecuaciones.

4. 4. VÍNCULO

Para que un cuerpo esté en reposo (en equilibrio para este capítulo) es necesario que se halle, de alguna manera, vinculado.

Se llama **vínculo a todo elemento capaz de limitar o impedir el movimiento de los cuerpos. El último vínculo es, generalmente, la Tierra.**

Los vínculos introducen fuerzas llamadas fuerzas de vínculo o reacciones vinculares, o simplemente reacciones. Estas reacciones son siempre de igual dirección y de sentido opuesto al movimiento que impide o limita.

Cuerpo libre es aquél al que le suprimimos los vínculos. Para que continúe en equilibrio, debemos reemplazar los vínculos por las reacciones que ejercen sobre el cuerpo.

Los mecanismos que usamos para impedir que un cuerpo pueda moverse, tanto en traslación como en rotación: son los vínculos.

La definición de vínculo es muy amplia y abarca una cantidad enorme de elementos que pueden ser considerados como vínculos: una cuerda de la que se suspende una lámpara, una columna, etc.

Las propiedades de los vínculos hacen que éstos incorporen fuerzas a los cuerpos. Esas fuerzas se llaman reacciones de vínculos o reacciones vinculares.

4.4.1. PROPIEDAD FUNDAMENTAL DE LOS VÍNCULOS:

Reaccionan únicamente en la dirección del movimiento que impiden y en sentido opuesto.

Una fuerza de frotamiento también es una fuerza de vínculo, que nace de la rugosidad entre dos superficies en contacto.

Un cuerpo debe vincularse adecuadamente de modo que una combinación de los vínculos impida todo movimiento en el cuerpo

Ejemplos de sistemas en equilibrio

El ejemplo más sencillo está constituido por un cuerpo suspendido por una cuerda. Sobre él actúan dos fuerzas, una conocida, el peso, y la otra desconocida, la tensión de la cuerda.

Evidentemente, en este caso la tensión de la cuerda es igual al peso del cuerpo.

Lo mismo sucede con un cuerpo apoyado sobre una superficie horizontal. La reacción del plano es igual que el peso del cuerpo.

Ejemplo N° 2

Un cuerpo que pesa 50 N está suspendido mediante dos cuerdas, como indica la figura. Encuentra las tensiones en cada cuerda.

Diagrama del cuerpo vinculado

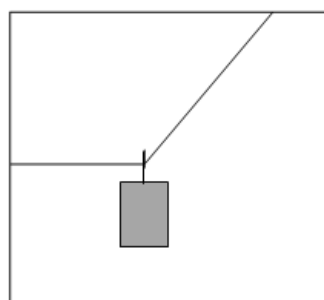
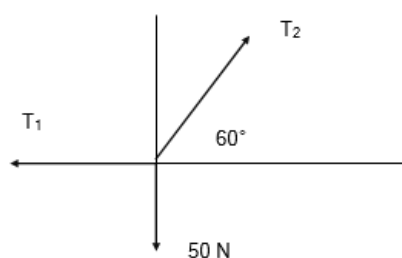


Diagrama del cuerpo libre



Observa que la tensión 1 forma con el eje x un ángulo de 0° y el peso del cuerpo, un ángulo de 90°

También podemos decir que la tensión T_1 forma un ángulo de 180° con el eje x y el peso del cuerpo un ángulo de 270° o de -90°. En todos los casos la solución del problema nos debe llevar a los mismos resultados.

Planteamos las ecuaciones de equilibrio.

$$\begin{aligned}\sum F_x &= -T_1 + T_2 \cdot \cos 60^\circ = 0 \\ \sum F_y &= T_2 \cdot \sin 60^\circ - 50\text{N} = 0\end{aligned}$$

Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas; como en la segunda ecuación hay una sola incógnita, este sistema es muy simple de resolver: de la segunda ecuación despejamos

$$T_2 \text{ y resulta: } T_2 = \frac{50\text{N}}{\sin 60^\circ} = 57,7\text{N}; \text{ reemplazando en la primera:}$$

$$T_1 = 57,7\text{N} \cdot \cos 60^\circ = 28,9\text{N} \text{ y nuestro sistema ha quedado resuelto.}$$

4.5. SISTEMAS NO CONCURRENTES

Un sistema de fuerzas es no concurrente cuando las rectas de acción de las fuerzas no pasan por un mismo punto.

Un cuerpo extenso tiene hasta tres movimientos simples en el plano: puede trasladarse según dos direcciones y puede girar alrededor de algún eje.

4.5.1. MOMENTO DE UNA FUERZA

Se denomina momento de una fuerza con respecto a un punto, al producto de la intensidad de la fuerza por la distancia tomada perpendicularmente a la recta de acción de la fuerza hasta dicho punto. El momento puede ser positivo o negativo, según la posición relativa del punto respecto de la fuerza:



El momento de una fuerza se mide en N.m

$$M_o = F \cdot d \text{ (N.m)}$$

Mucho cuidado en esta unidad. Es un error pensar que esta unidad es la misma que la de trabajo. Luego, **la unidad de momento no debe expresarse en joule.**

El efecto que produce sobre el cuerpo es un movimiento de rotación y de traslación combinados.

4.5.2. EL MOMENTO DE UN SISTEMA DE FUERZAS

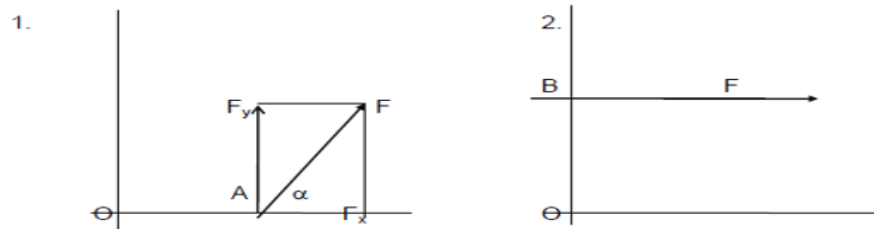
Es igual a la suma algebraica de los momentos de las fuerzas que forman el sistema.
Si el sistema admite resultante, este momento es igual que el momento de la resultante. (Tener especial cuidado con este juego de palabras)

Cálculo del momento de una fuerza.

Consideremos dos casos:

1. La recta de acción de la fuerza intercepta al eje x.

2. La recta de acción de la fuerza no intercepta al eje x.



Caso 1.

Aplicamos el teorema de los momentos. Se descompone la fuerza según dos direcciones: una sobre el eje x y la otra paralela al eje y. Entonces F es la resultante entre sus componentes y el momento de la fuerza F es igual a la suma de los momentos de las otras dos. Se observa que la componente sobre el eje x pasa por el origen (centro de momentos), la distancia al mismo es nula y en consecuencia el momento es nulo. Nos queda entonces el momento de la otra componente:

$M_o = F_y \cdot OA = F \cdot \sin \alpha \cdot OA$, con signo positivo en este caso.

Caso 2.

Dado que la fuerza es paralela al eje x, resulta que el segmento OB es perpendicular a la dirección de la fuerza. En consecuencia, aplicamos la definición de momento:

$$M_o = - F \cdot OB$$

Si se observa la figura del caso 1. anterior, llamando R a la fuerza F nos queda:

$M_o = R_y \cdot OA$ de donde se puede despejar OA , siempre que R_y no sea nula. Es decir:

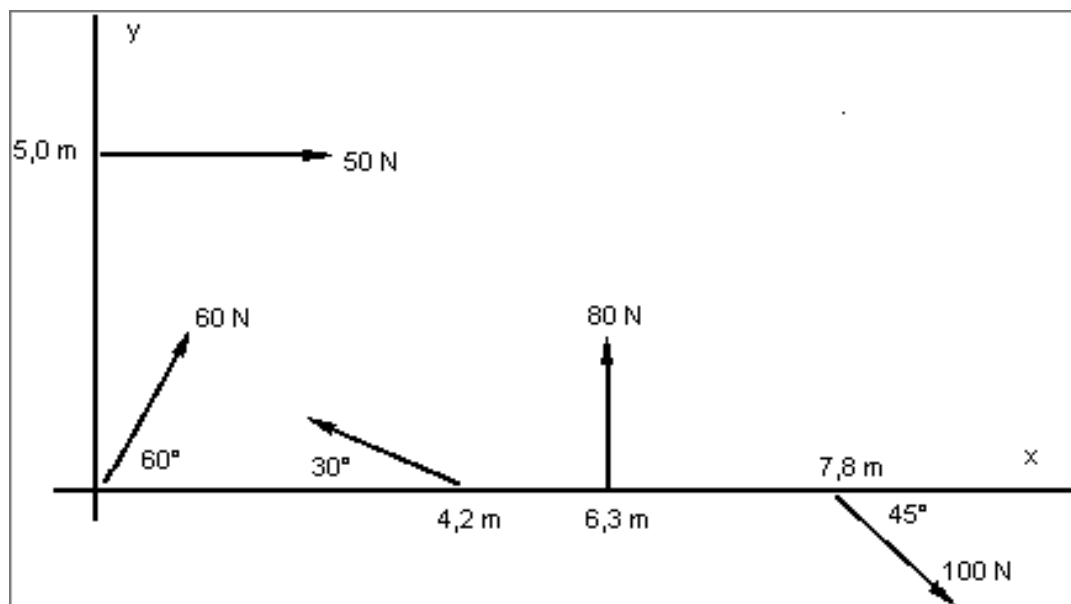
$$OA = \frac{M_o}{R_y}$$

Si R_y es nula, la expresión anterior no es aplicable. Entonces nos sirve la situación del caso 2 ya que la resultante es horizontal, de donde se despeja:

$$OB = - \frac{M_o}{R_x}$$

Teniendo en cuenta que si R_y es nula resulta que $R = R_x$

Ejercicio N° 3: Hallar la resultante del siguiente sistema de fuerzas. (módulo, dirección y sentido)



$$F_{1x} = 50 \text{ N} \cos 0^\circ = 50 \text{ N}$$

$$F_{1y} = 50 \text{ N} \sin 0^\circ = 0 \text{ N}$$

$$F_{2x} = 60 \text{ N} \cos 60^\circ = 30 \text{ N}$$

$$F_{2y} = 60 \text{ N} \sin 60^\circ = 52 \text{ N}$$

$$F_{3x} = 40 \text{ N} \cos 150^\circ = -34,6 \text{ N}$$

$$F_{3y} = 40 \text{ N} \sin 150^\circ = 20 \text{ N}$$

$$F_{4x} = 80 \text{ N} \cos 90^\circ = 0 \text{ N}$$

$$F_{4y} = 80 \text{ N} \sin 90^\circ = 80 \text{ N}$$

$$F_{5x} = 100 \text{ N} \cos (-135^\circ) = 70,7 \text{ N}$$

$$F_{5y} = 100 \text{ N} \sin (-135^\circ) = -70,7 \text{ N}$$

$$R_x = 116,1 \text{ N}$$

$$R_y = 81,3 \text{ N}$$

$$R = \sqrt{(116,1\text{N})^2 + (81,3\text{N})^2} = 141,7\text{N}; \theta = \arctg \frac{81,3\text{N}}{116,1\text{N}} = 35^\circ$$

En este caso la resultante pertenece al primer cuadrante.

Cálculo del momento del sistema respecto del origen de coordenadas, para determinar la posición de la resultante:

$$M_o = -50 \text{ N} \cdot 5,0 \text{ m} + 20 \text{ N} \cdot 4,20 \text{ m} + 80 \text{ N} \cdot 6,3 \text{ m} - 70,7 \text{ N} \cdot 7,8 \text{ m} = -213,5 \text{ N.m}$$

Por lo tanto, la resultante corta al eje x en $OA = \frac{-213,5\text{N}}{81,3\text{N}} = -2,63\text{m}$, es decir, a la izquierda del origen.

4.6. CUPLA

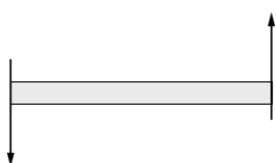
Una cupla es un sistema compuesto de dos de fuerzas de direcciones paralelas, de igual intensidad y de sentido contrario. Su resultante es nula pero no su efecto. Produce rotación pura (sin traslación) en el cuerpo sobre el que actúa.

Tiene una propiedad importante: el momento de una cupla es independiente del centro de momentos elegido. Esta propiedad se demuestra aplicando el teorema de los momentos. En efecto:

Supongamos un par de fuerzas y calculemos el momento respecto de dos puntos, arbitrariamente elegidos.

Ejercicio N° 4

El cuerpo representado en la figura tiene una longitud de 2 m. Las fuerzas tienen una intensidad de 20 N. Calculemos el momento del sistema respecto del extremos izquierdos y respecto del punto medio de la barra: la fuerza que está aplicada en dicho extremo tiene momento nulo.



$$M_1 = -20 \text{ N} \cdot 2\text{m} = -20 \text{ Nm}$$

Respecto al centro de la barra:

$$M_2 = -20 \text{ N} \cdot 1\text{m} - 20 \text{ N} \cdot 1\text{m} = -40 \text{ Nm}$$

Tomando momentos respecto de cualquier otro punto y verás que siempre se conserva este valor.

Las cuplas no siempre se presentan como dos fuerzas paralelas. Pueden aparecer con un número mayor de fueras. Por ejemplo, tres: una de ellas es opuesta a la resultante de las otras dos, de dirección paralela, sentido opuesto y la misma intensidad.

Finalmente, un cuerpo sometido a la acción de una cupla experimentará un movimiento de rotación pura. (sin traslación)

4.6.1. EQUILIBRIO DE UN CUERPO EXTENSO.

Un cuerpo sometido a un sistema de fuerzas no concurrente está en equilibrio cuando no puede trasladarse ni girar alrededor de cualquier punto. Esto implica necesariamente que tanto la resultante del sistema de fuerzas como su momento deben ser nulos.

Las condiciones de equilibrio se resumen en un sistema de tres ecuaciones lineales con hasta tres incógnitas.

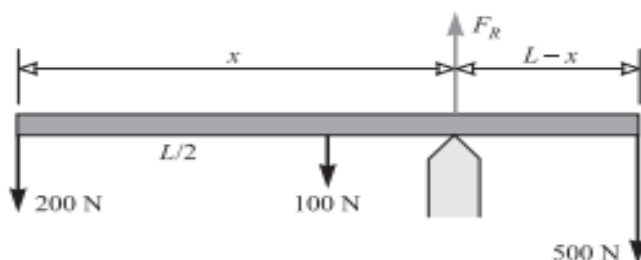
$$R_x = \sum_{i=1}^n F_i \cdot \cos \alpha_i = 0 \quad F_y = \sum_{i=1}^n F_i \cdot \sin \alpha_i = 0 \quad \sum_{i=1}^n M_0 = 0$$

Ejercicio N° 5

Un tubo uniforme de 100 N se utiliza como palanca, como se muestra en la figura ¿Dónde se debe colocar el fulcro (punto de apoyo) si un peso de 500 N colocado en un extremo se debe balancear con uno de 200 N colocado en el otro extremo?

¿Cuál es la fuerza de reacción que ejerce el punto de apoyo en el tubo?

En la figura se muestran las fuerzas, donde F_R es la fuerza de reacción que ejerce el apoyo sobre el tubo. Suponga que el punto de apoyo se encuentra a una distancia x de uno de los extremos.



$$\sum M_{\text{Apoyo}} = 200 \text{ N} \cdot x + 100 \text{ N} \cdot \left(x - \frac{L}{2}\right) - 500 \text{ N} \cdot (L - x) = 0$$

Resolviendo y despejando x queda: $x = 0.69L$, el punto de apoyo se debe colocar a 0,69 del extremo donde se encuentra la carga más ligera.

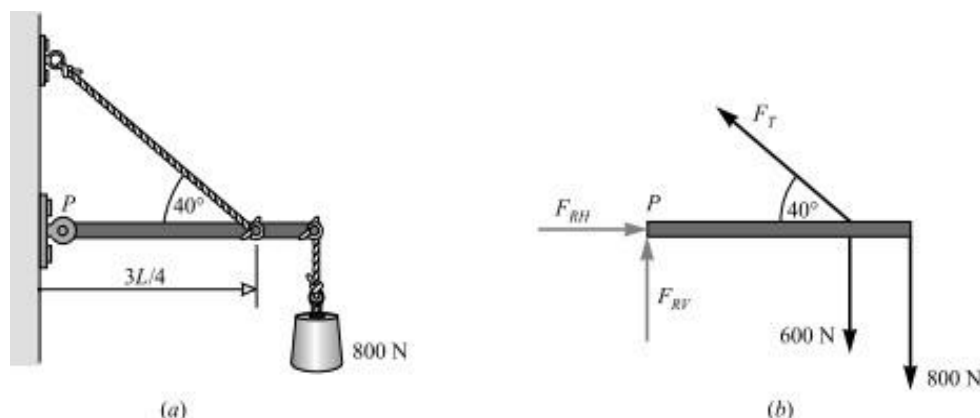
La fuerza F_R que soporta el apoyo, se encuentra con la ecuación:

$$\sum F_R = 0$$

$$\sum F_y = -200 \text{ N} - 100 \text{ N} - 500 \text{ N} \text{ como } F_R \text{ tiene dirección del eje y positivo. } F_R = 800 \text{ N}$$

Ejercicio N° 6

Examine el diagrama que se muestra en la figura a. La viga uniforme de 0.60 kN está sujeta a un gozne en el punto P. Calcule la tensión en la cuerda y las componentes de la fuerza de reacción que ejerce el gozne sobre la viga. Dé sus respuestas con dos cifras significativas.



Las fuerzas sobre la viga se indican en la figura b, donde la fuerza ejercida por el gozne se representa mediante sus componentes, F_{RH} y F_{RV} . La ecuación de la torca tomando P como eje es:

$$T \cdot \sin 40^\circ \cdot \frac{3l}{4} - 800 \text{ N} \cdot L - 600 \text{ N} \cdot \frac{L}{2} = 0$$

(Se tomó el eje en P ya que F_{RH} y F_{RV} no aparecen en la ecuación de la torca.) Al resolver esta ecuación se obtiene:

$F_T = 2280 \text{ N}$ o bien con dos cifras significativas $2,28 \text{ kN}$

F_{RH} y F_{RV} Se calculan con las siguientes ecuaciones:

$$\pm \sum F_x = 0 \quad -F_T \cdot \cos 40^\circ + F_{RH} = 0$$

$$\pm \sum F_y = 0 \quad F_T \sin 40^\circ + F_{RV} - 600 - 800 = 0$$

Como se conoce F_T , estas ecuaciones dan:

$$\mathbf{F_{RH} = 1750 \text{ N}, F_{RV} = 65.6 \text{ N}}$$

